



Univerzita Komenského v Bratislave  
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

## ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

**Meno a priezvisko študenta:** Bc. Tomáš Barančok  
**Študijný program:** aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)  
**Študijný odbor:** informatika  
**Typ záverečnej práce:** diplomová  
**Jazyk záverečnej práce:** anglický  
**Sekundárny jazyk:** slovenský

**Názov:** Simulation and Synthetic Data Generation of Deformable Objects  
*Simulácia a generovanie syntetických dát deformovateľných objektov*

**Anotácia:** Tento výskum sa zameriava na generovanie syntetických 3D dát deformovateľných objektov. Na internete je dostupné obrovské množstvo 2D anotovaných datasetov, avšak 3D datasety zamerané na špecifické 3D snímacie zariadenia sú obmedzené. Navyše, v prípade deformovateľných objektov je samotný proces anotácie ťažko vykonateľný na skutočných 3D skenoch a tiež je ťažké ich simulovať a následne renderovať. Príkladom deformovateľných objektov je balenie oblečenia v aplikácii na tzv. bin-picking alebo plastový odpad v aplikácii na triedenie odpadu.

**Kľúčové slová:** Generovanie syntetických dát, deformovateľné objekty, priehľadné objekty, balenie oblečenia, triedenie odpadu, simulácia, digitálne dvojča

**Vedúci:** doc. RNDr. Martin Madaras, PhD.  
**Katedra:** FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky  
**Vedúci katedry:** doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.  
**Dátum zadania:** 28.09.2025

**Dátum schválenia:** 13.10.2025  
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.  
garant študijného programu

.....  
študent

.....  
vedúci práce